

TypeScript - Principiante

Tema 20: tsconfig.json y modo strict

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar configuración de TypeScript, compilerOptions, strict, noImplicitAny, strictNullChecks, noImplicitReturns, noFallthroughCasesInSwitch, noUncheckedIndexedAccess y otras comprobaciones útiles.

Ejercicio 1 - Crear tsconfig

Crea un proyecto TypeScript y genera un archivo tsconfig.json.

Requisitos

- Usa el comando apropiado de TypeScript.
- Identifica compilerOptions.
- Compila un archivo .ts usando la configuracion.

Ejemplo de ejecucion

Proyecto compilado correctamente

Objetivo

Familiarizarse con tsconfig.json.

Pista

El compilador puede leer la configuracion del proyecto sin recibir cada opcion manualmente.

Ejercicio 2 - target

Configura target y prueba como cambia el JavaScript generado.

Requisitos

- Escribe codigo TypeScript sencillo.
- Compila con dos targets diferentes.
- Compara los archivos generados.

Ejemplo de ejecucion

Compilacion completada

Objetivo

Comprender target.

Pista

target determina la version de JavaScript que TypeScript genera.

Ejercicio 3 - outDir

Configura outDir para enviar los archivos compilados a una carpeta dist.

Requisitos

- El código fuente permanece en src.
- El JavaScript debe generarse en dist.

Ejemplo de ejecución

src/main.ts -> dist/main.js

Objetivo

Separar código fuente y salida compilada.

Pista

Configura la carpeta de salida en compilerOptions.

Ejercicio 4 - rootDir

Configura rootDir como src.

Requisitos

- Coloca los archivos TypeScript dentro de src.
- Combinalo con outDir.
- Verifica la estructura resultante.

Ejemplo de ejecución

src/services/user.ts -> dist/services/user.js

Objetivo

Practicar estructura de proyecto.

Pista

rootDir ayuda al compilador a entender la raíz del código fuente.

Ejercicio 5 - strict

Activa strict y compila código que antes parecía válido.

Requisitos

- Identifica los errores nuevos.
- Corrige los errores sin desactivar strict.
- No uses any para silenciarlos.

Ejemplo de ejecución

Compilación sin errores

Objetivo

Introducir el modo estricto.

Pista

strict habilita varias comprobaciones de seguridad.

Ejercicio 6 - noImplicitAny

Crea una función con parámetros sin tipo y observa el error con configuración estricta.

Requisitos

- Agrega los tipos correctos.
- No uses any como solución automática.

Ejemplo de ejecución

Resultado: 15

Objetivo

Comprender implicit any.

Pista

TypeScript debe poder conocer el tipo de los parámetros.

Ejercicio 7 - strictNullChecks

Crea una funcion findUser que pueda devolver undefined.

Requisitos

- Intenta acceder al resultado sin comprobarlo.
- Corrige el codigo mediante narrowing.
- No uses ! para ocultar el problema.

Ejemplo de ejecucion

Usuario encontrado: Ana

Objetivo

Practicar seguridad frente a null y undefined.

Pista

Con strictNullChecks debes manejar explicitamente la ausencia de valores.

Ejercicio 8 - Propiedad no inicializada

Crea una clase con una propiedad declarada pero no inicializada.

Requisitos

- Observa el error bajo strictPropertyInitialization.
- Corrigelo mediante constructor o inicializacion apropiada.

Ejemplo de ejecucion

Usuario creado correctamente

Objetivo

Comprender inicializacion estricta de propiedades.

Pista

Asegura que la propiedad tenga valor al terminar el constructor.

Ejercicio 9 - noImplicitReturns

Activa noImplicitReturns y crea una funcion donde una rama no retorne valor.

Requisitos

- Identifica el problema.
- Corrige todas las rutas de ejecucion.

Ejemplo de ejecucion

Estado: aprobado

Objetivo

Practicar retornos consistentes.

Pista

Cada camino de una funcion que debe devolver valor debe retornar.

Ejercicio 10 - noFallthroughCasesInSwitch

Activa noFallthroughCasesInSwitch y crea un switch con un case que caiga accidentalmente al siguiente.

Requisitos

- Observa el diagnostico.
- Corrige el flujo.
- Prueba varios casos.

Ejemplo de ejecucion

Estado procesado correctamente

Objetivo

Evitar errores de control de flujo.

Pista

Finaliza cada case apropiadamente cuando no desees fallthrough.

Ejercicio 11 - noUncheckedIndexedAccess

Activa noUncheckedIndexedAccess y accede a una posicion de un array.

Requisitos

- Observa el tipo inferido.
- Maneja la posibilidad de undefined.
- No uses assertion innecesaria.

Ejemplo de ejecucion

Primer elemento: 10

Objetivo

Comprender accesos potencialmente inexistentes.

Pista

Un indice valido sintacticamente no garantiza que exista un elemento.

Ejercicio 12 - noPropertyAccessFromIndexSignature

Crea una estructura con index signature y activa noPropertyAccessFromIndexSignature.

Requisitos

- Accede correctamente a propiedades provenientes de la firma de indice.
- Compara acceso con punto y corchetes.

Ejemplo de ejecucion

Configuracion cargada

Objetivo

Practicar una comprobacion estricta comun en proyectos.

Pista

Las propiedades conocidas explicitamente y las dinamicas pueden requerir accesos diferentes.

Ejercicio 13 - exactOptionalPropertyTypes

Activa exactOptionalPropertyTypes y crea una interface con una propiedad opcional.

Requisitos

- Compara omitir la propiedad con asignarle undefined.
- Corrige el modelo o la asignacion segun la intencion.

Ejemplo de ejecucion

Usuario valido

Objetivo

Comprender semantica estricta de propiedades opcionales.

Pista

Opcional no siempre significa exactamente lo mismo que T | undefined.

Ejercicio 14 - useUnknownInCatchVariables

Trabaja con un catch cuyo valor sea unknown.

Requisitos

- Haz narrowing antes de acceder a message.
- Usa instanceof Error.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Error: operacion fallida

Objetivo

Reforzar manejo seguro de errores.

Pista

El valor lanzado podria no ser una instancia de Error.

Ejercicio 15 - include

Configura include para compilar solamente los archivos del proyecto deseados.

Requisitos

- Crea src y otra carpeta temporal.
- Verifica que solo src forme parte de la compilacion.

Ejemplo de ejecucion

Archivos de src compilados

Objetivo

Practicar seleccion de archivos.

Pista

include define patrones que forman parte del proyecto.

Ejercicio 16 - exclude

Configura exclude para ignorar una carpeta especifica.

Requisitos

- Crea archivos de prueba en una carpeta que no deba compilarse.
- Verifica el comportamiento.

Ejemplo de ejecucion

Carpeta ignorada correctamente

Objetivo

Comprender exclusion de archivos.

Pista

exclude complementa la seleccion del proyecto.

Ejercicio 17 - noEmitOnError

Configura el proyecto para no generar JavaScript cuando existan errores de TypeScript.

Requisitos

- Introduce deliberadamente un error.
- Compila y verifica el resultado.
- Corrige el error y vuelve a compilar.

Ejemplo de ejecucion

Sin errores -> archivos generados

Objetivo

Evitar builds con errores de tipos.

Pista

La salida puede bloquearse cuando la compilacion no es valida.

Ejercicio 18 - sourceMap

Activa sourceMap y compila el proyecto.

Requisitos

- Identifica los archivos .map generados.
- Investiga brevemente para que sirven.
- No necesitas usar un debugger todavia.

Ejemplo de ejecucion

main.js

main.js.map

Objetivo

Conocer configuraciones utiles para depuracion.

Pista

Los source maps relacionan JavaScript generado con el TypeScript original.

Ejercicio 19 - Configuración estricta

Crea un tsconfig con varias reglas estrictas y corrige un programa preparado con errores.

Requisitos

- Activa strict.
- Activa noImplicitReturns.
- Activa noFallthroughCasesInSwitch.
- Activa noUncheckedIndexedAccess.
- Activa noPropertyAccessFromIndexSignature.
- No desactives reglas para hacer compilar el programa.

Ejemplo de ejecución

0 errores de TypeScript

Objetivo

Practicar desarrollo bajo configuración estricta.

Pista

Corrige el código respetando las garantías del compilador.

Ejercicio 20 - Proyecto final estricto

Construye un pequeño sistema de gastos modular que compile bajo una configuracion estricta.

Requisitos

- Usa src y dist.
- Activa strict.
- Usa noImplicitReturns.
- Usa noFallthroughCasesInSwitch.
- Usa noUncheckedIndexedAccess.
- Usa noPropertyAccessFromIndexSignature.
- Define modelos, repositorio y servicio en archivos separados.
- Maneja undefined correctamente.
- Maneja errores como unknown.
- No uses any.
- No uses assertions solo para silenciar errores.
- El proyecto debe compilar sin diagnosticos.

Ejemplo de ejecucion

Compilacion correcta

Gastos: 5

Total: \$3250

Objetivo

Integrar TypeScript estricto con los temas anteriores.

Pista

Cuando el compilador marque un problema, intenta modelar correctamente la posibilidad que esta detectando en lugar de desactivar la regla.